Solución de la pregunta 9

CÁLCULO 1 · TEOREMA DE COMPRESIÓN (DEL SÁNDWICH)

¿Cuál es el valor de $\lim_{x\to 0} x^2 \cos\left(\frac{1}{x}\right)$ y su justificación correcta?

A) 0, por el teorema de compresión, ya que $-x^2 \le x^2\cos(1/x) \le x^2$

B) 0, porque $\cos(1/x) \to 1$

C) No existe, porque $\cos(1/x)$ oscila

D) 1, porque $\cos 0 = 1$

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1 Acota

$-1 \le \cos(1/x) \le 1 \Rightarrow -x^2 \le x^2\cos(1/x) \le x^2.$

2 Extremos

$\lim_{x\to 0}(-x^2) = \lim_{x\to 0} x^2 = 0.$

3 Compresión

El límite es 0.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) El resultado es correcto, pero $\cos(1/x)$ no tiene límite: oscila entre -1 y 1.

C) La oscilación queda «aplastada» por el factor $x^2 \to 0$.

D) $\frac{1}{x}$ no tiende a 0, tiende a $\pm\infty$.

Idea clave. Una función acotada multiplicada por otra que tiende a cero también tiende a cero.